



시험에 나오는것만 공부한다!

시나공시리즈

기출문제

2022년 3회 정보처리기사 실기



정보처리기사 실기 시험은 한국산업인력공단에서 문제를 공개하지 않아 문제 복원에 많은 어려움이 있습니다. 다음에 제시된 문제는 시험을 치른 학생들의 기억을 토대로 복원한 것이므로, 일부 내용이나 문제별 배점이 실제 시험과 다를 수 있음을 알립니다.

저작권 안내

이 자료는 시나공 카페 회원을 대상으로 하는 자료로서 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 허락 없이 복제하거나 다른 매체에 옮겨 실을 수 없으며, 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

*** 수험자 유의사항 ***

1. 시험 문제지를 받는 즉시 응시하고자 하는 종목의 문제지가 맞는지를 확인하여야 합니다.
2. 시험 문제지 총면수·문제번호 순서·인쇄상태 등을 확인하고, 수험번호 및 성명을 답안지에 기재하여야 합니다.
3. 문제 및 답안(지), 채점기준은 일절 공개하지 않으며 자신이 작성한 답안, 문제 내용 등을 수험표 등에 이기(옮겨 적는 행위) 등은 관련 법 등에 의거 불이익 조치 될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
4. 수험자 인적사항 및 답안작성(계산식 포함)은 흑색 기구만 사용하되, 동일한 한 가지 색의 필기구만 사용하여야 하며 흑색을 제외한 유색 필기구 또는 연필류를 사용하거나 2가지 이상의 색을 혼합 사용하였을 경우 그 문항은 0점 처리됩니다.
5. 답란(답안 기재란)에는 문제와 관련 없는 불필요한 낙서나 특이한 기록사항 등을 기재하여서는 안되며 부정의 목적으로 특이한 표식을 하였다고 판단될 경우에는 모든 문항이 0점 처리됩니다.
6. 답안을 정정할 때에는 반드시 정정부분을 두 줄(=)로 그어 표시하여야 하며, 두 줄로 긋지 않은 답안은 정정하지 않은 것으로 간주합니다.
7. 답안의 한글 또는 영문의 오타자는 오답으로 처리됩니다. 단, 답안에서 영문의 대·소문자 구분, 띄어쓰기는 여부에 관계 없이 채점합니다.
8. 계산 또는 디버깅 등 계산 연습이 필요한 경우는 <문 제> 아래의 연습란을 사용하시기 바라며, 연습란은 채점대상이 아닙니다.
9. 문제에서 요구한 가지 수(항수) 이상을 답란에 표기한 경우에는 답안기재 순으로 요구한 가지 수(항수)만 채점하고 한 항에 여러 가지를 기재하더라도 한 가지로 보며 그 중 정답과 오답이 함께 기재란에 있을 경우 오답으로 처리됩니다.
10. 한 문제에서 소문제로 파생되는 문제나, 가지수를 요구하는 문제는 대부분의 경우 부분채점을 적용합니다. 그러나 소문제로 파생되는 문제 내에서의 부분 배점은 적용하지 않습니다.
11. 답안은 문제의 마지막에 있는 답란에 작성하여야 합니다.
12. 부정 또는 불공정한 방법(시험문제 내용과 관련된 메모지사용 등)으로 시험을 치른 자는 부정행위자로 처리되어 당해 시험을 중지 또는 무효로 하고, 2년간 국가기술자격검정의 응시자격이 정지됩니다.
13. 시험위원이 시험 중 신분확인을 위하여 신분증과 수험표를 요구할 경우 반드시 제시하여야 합니다.
14. 시험 중에는 통신기기 및 전자기기(휴대용 전화기 등)를 지참하거나 사용할 수 없습니다.
15. 국가기술자격 시험문제는 일부 또는 전부가 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국산업인력공단입니다. 문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, 출판, 전자출판 하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

※ 수험자 유의사항 미준수로 인한 채점상의 불이익은 수험자 본인에게 전적으로 책임이 있음

문제 1 다음 C언어로 구현된 프로그램을 분석하여 배열 <mines>의 각 칸에 들어갈 값을 쓰시오. (5점)

```
#include <stdio.h>
main( ) {
    int field[4][4] = { {0,1,0,1}, {0,0,0,1}, {1,1,1,0}, {0,1,1,1} };
    int mines[4][4] = { {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0} };
    int w = 4, h = 4;
    for (int y = 0; y < h; y++) {
        for (int x = 0; x < w; x++) {
            if (field[y][x] == 0) continue;
            for (int j = y - 1; j <= y + 1; j++) {
                for (int i = x - 1; i <= x + 1; i++) {
                    if (chkover(w, h, j, i) == 1)
                        mines[j][i] += 1;
                }
            }
        }
    }
}

int chkover(int w, int h, int j, int i) {
    if (i >= 0 && i < w && j >= 0 && j < h) return 1;
    return 0;
}
```

배열 <field>

0	1	0	1
0	0	0	1
1	1	1	0
0	1	1	1

배열 <mines>

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 2 관계대수에 대한 다음 설명에서 괄호(①~⑤)에 들어갈 알맞은 용어를 쓰시오. (5점)

관계대수는 관계형 데이터베이스에서 원하는 정보와 그 정보를 검색하기 위해서 어떻게 유도하는가를 기술하는 절차적인 언어이다. 관계대수에 사용되는 연산은 다음과 같다.

- 합집합(UNION)은 두 릴레이션에 존재하는 튜플의 합집합을 구하되, 결과로 생성된 릴레이션에서 중복되는 튜플은 제거되는 연산으로, 사용하는 기호는 (①)이다.
- 차집합(DIFFERENCE)은 두 릴레이션에 존재하는 튜플의 차집합을 구하는 연산으로, 사용하는 기호는 (②)이다.
- 교차곱(CARTESIAN PRODUCT)은 두 릴레이션에 있는 튜플들의 순서쌍을 구하는 연산으로, 사용하는 기호는 (③)이다.
- 프로젝트(PROJECT)는 주어진 릴레이션에서 속성 리스트(Attribute List)에 제시된 속성 값만을 추출하여 새로운 릴레이션을 만드는 연산으로, 사용하는 기호는 (④)이다.
- 조인(JOIN)은 공통 속성을 중심으로 두 개의 릴레이션을 하나로 합쳐서 새로운 릴레이션을 만드는 연산으로, 사용하는 기호는 (⑤)이다.

답

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

문제 3 디자인 패턴에 대한 다음 설명에서 괄호(①, ②)에 들어갈 알맞은 용어를 <보기>에서 찾아 쓰시오. (5점)

- (①) 패턴은 구현부에서 추상층을 분리하여, 서로가 독립적으로 확장할 수 있도록 구성한 패턴으로, 기능과 구현을 두 개의 별도 클래스로 구현한다는 특징이 있다.
- (②) 패턴은 한 객체의 상태가 변화하면 객체에 상속된 다른 객체들에게 변화된 상태를 전달하는 패턴으로, 일대다의 의존성을 정의한다. 주로 분산된 시스템 간에 이벤트를 생성·발행(Publish)하고, 이를 수신(Subscribe)해야 할 때 이용한다.

<보기>

- | | | | |
|-----------|------------------|------------|------------|
| ㉠ Builder | ㉡ Factory Method | ㉢ Adapter | ㉣ Bridge |
| ㉤ Facade | ㉥ Proxy | ㉦ Observer | ㉧ Mediator |

답

- ①
- ②

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 4 다음 JAVA로 구현된 프로그램을 분석하여 그 실행 결과를 쓰시오. (단, 출력문의 출력 서식을 준수하시오.) (5점)

```
public class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        int result[] = new int[5];  
        int arr[] = { 77, 32, 10, 99, 50 };  
        for(int i = 0; i < 5; i++) {  
            result[i] = 1;  
            for(int j = 0; j < 5; j++)  
                if(arr[i] < arr[j])  
                    result[i]++;  
        }  
        for(int k = 0; k < 5; k++)  
            System.out.print(result[k]);  
    }  
}
```

답 :

문제 5 192.168.1.0/24 네트워크를 FLSM 방식을 이용하여 3개의 Subnet으로 나누었을 때, 두 번째 네트워크의 브로드캐스트 IP주소를 10진수 방식으로 쓰시오. (5점)

답 :

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 6 테스트 기법 중 다음과 같이 ‘평가 점수표’를 미리 정해 놓은 후 각 영역의 경계에 해당하는 입력값을 넣고, 예상되는 출력값이 나오는지 실제 값과 비교하는 명세 기반 테스트 기법을 <보기>에서 찾아 쓰시오. (5점)

<평가 점수표>

평가점수	성적등급
90~100	A
80~89	B
70~79	C
0~69	D

<케이스>

테스트 케이스	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
입력값	-1	0	69	70	79	80	89	90	100	101
예상 결과값	오류	D	D	C	C	B	B	A	A	오류
실제 결과값	오류	D	D	C	C	B	B	A	A	오류

<보기>

㉠ Equivalence Partition	㉡ Boundary Value Analysis	㉢ Condition Test
㉣ Cause-Effect Graph	㉤ Error Guess	㉥ Comparison Test
㉦ Base Path Test	㉧ Loop Test	㉨ Data Flow Test

답 :

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 7 다음과 같이 테이블을 정의하고 튜플을 삽입하였을 때 각 번호(①, ②)의 SQL문을 실행한 결과를 쓰시오. (5점)

```
CREATE TABLE 부서 (  
    부서코드 INT PRIMARY KEY,  
    부서명 VARCHAR(20)  
);  
  
CREATE TABLE 직원 (  
    직원코드 INT PRIMARY KEY,  
    부서코드 INT,  
    직원명 VARCHAR(20),  
    FOREIGN KEY(부서코드) REFERENCES 부서(부서코드)  
        ON DELETE CASCADE  
);  
  
INSERT INTO 부서 VALUES(10, '영업부');  
INSERT INTO 부서 VALUES(20, '기획부');  
INSERT INTO 부서 VALUES(30, '개발부');  
  
INSERT INTO 직원 VALUES(1001, 10, '이진수');  
INSERT INTO 직원 VALUES(1002, 10, '곽연경');  
INSERT INTO 직원 VALUES(1003, 20, '김선길');  
INSERT INTO 직원 VALUES(1004, 20, '최민수');  
INSERT INTO 직원 VALUES(1005, 20, '이용갑');  
INSERT INTO 직원 VALUES(1006, 30, '박종일');  
INSERT INTO 직원 VALUES(1007, 30, '박미경');
```

① SELECT DISTINCT COUNT(부서코드) FROM 직원 WHERE 부서코드 = 20;

답 :

② DELETE FROM 부서 WHERE 부서코드 = 20;
SELECT DISTINCT COUNT(부서코드) FROM 직원;

답 :

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

연 습 란

문제 8 다음 설명에서 괄호(①, ②)에 들어갈 알맞은 용어를 쓰시오. (5점)

- (①)은 컴퓨터 보안에 있어서, 인간 상호 작용의 깊은 신뢰를 바탕으로 사람들을 속여 정상 보안 절차를 깨트리기 위한 비기술적 시스템 침입 수단을 의미한다.
- (②)는 특정 목적을 가지고 데이터를 수집하였으나, 이후 활용되지 않고 저장만 되어있는 대량의 데이터를 의미한다. 미래에 사용될 가능성을 고려하여 저장 공간에서 삭제되지 않고 보관되어 있으나, 이는 저장 공간의 낭비뿐만 아니라 보안 위험을 초래할 수도 있다.

답

- ①
- ②

문제 9 다음 Python으로 구현된 프로그램을 분석하여 그 실행 결과를 쓰시오. (단, 출력문의 출력 서식을 준수하시오.) (5점)

```
a = [1, 2, 3, 4, 5]
a = list(map(lambda num : num + 100, a))
print(a)
```

답 :

문제 10 다음 설명에 해당하는 알맞은 용어를 쓰시오. (5점)

다양한 장비에서 발생하는 로그 및 보안 이벤트를 통합하여 관리하는 보안 솔루션으로, 방화벽, IDS, IPS, 웹 방화벽, VPN 등에서 발생한 로그 및 보안 이벤트를 통합하여 관리함으로써 비용 및 자원을 절약할 수 있는 특징이 있다. 또한 보안 솔루션 간의 상호 연동을 통해 종합적인 보안 관리 체계를 수립할 수 있다.

답 :

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 11 다음 제시된 보기 중 형상 관리 도구에 해당하는 것을 3가지 고르시오. (5점)

- | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ☐ OLAP | ☐ CVS | ☐ Ant | ☐ Maven | ☐ Git |
| ☐ Jenkins | ☐ Spring | ☐ SVN | | |

답 :

문제 12 학생(STUDENT) 테이블에 전기과 학생이 50명, 전산과 학생이 100명, 전자과 학생이 50명 있다고 할 때, 다음 SQL문 ①, ②, ③의 실행 결과로 표시되는 튜플의 수를 쓰시오. (단, DEPT 필드는 학과를 의미한다) (5점)

- | |
|---|
| ① SELECT DEPT FROM STUDENT;
② SELECT DISTINCT DEPT FROM STUDENT;
③ SELECT COUNT(DISTINCT DEPT) FROM STUDENT WHERE DEPT = '전산과'; |
|---|

답

- ①
- ②
- ③

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 13 다음 C언어로 구현된 프로그램을 분석하여 그 실행 결과를 쓰시오. (단, 출력문의 출력 서식을 준수하시오.) (5점)

```
#include <stdio.h>
main() {
    int s, el = 0;
    for (int i = 6; i <= 30; i++) {
        s = 0;
        for (int j = 1; j <= i / 2; j++)
            if (i % j == 0)
                s = s + j;
        if (s == i)
            el++;
    }
    printf("%d", el);
}
```

답 :

문제 14 보안 및 보안 위협에 대한 다음 설명에서 괄호(①, ②)에 들어갈 알맞은 용어를 <보기>에서 찾아 쓰시오. (5점)

- (①)은 칩 설계회사인 ARM(Advanced RISC Machine)에서 개발한 기술로, 하나의 프로세서(processor) 내에 일반 애플리케이션을 처리하는 일반 구역(normal world)과 보안이 필요한 애플리케이션을 처리하는 보안 구역(secure world)으로 분할하여 관리하는 하드웨어 기반의 보안 기술이다.
- (②)은 네티즌들이 사이트에 접속할 때 주소를 잘못 입력하거나 철자를 빠뜨리는 실수를 이용하기 위해 이와 유사한 유명 도메인을 미리 등록하는 것으로 URL 하이재킹(Hijacking)이라고도 한다. 유명 사이트들의 도메인을 입력할 때 발생할 수 있는 온갖 도메인 이름을 미리 선점해 놓고 이용자가 모르는 사이에 광고 사이트로 이동하게 만든다.

<보기>

- | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|------------|
| ㉠ Pharming | ㉡ Tvishing | ㉢ Trustzone | ㉣ APT |
| ㉤ Typosquatting | ㉥ Hacktivism | ㉦ Watering Hole | ㉧ Smurfing |
| ㉨ Ransomware | ㉩ CSRF | | |

답

- ①
- ②

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 15 다음 설명에서 괄호에 들어갈 알맞은 용어를 쓰시오. (5점)

()는 한 번의 로그인으로 개인이 가입한 모든 사이트를 이용할 수 있게 해주는 시스템을 말한다. 개인의 경우, 사이트에 접속하기 위하여 아이디와 패스워드는 물론 이름, 전화번호 등 개인정보를 각 사이트마다 일일이 기록해야 하던 것이 한 번의 작업으로 끝나므로 불편함이 해소되며, 기업에서는 회원에 대한 통합관리가 가능해 마케팅을 극대화시킬 수 있다는 장점이 있다.

답 :

문제 16 스케줄링에 대한 다음 설명에서 괄호(①~③)에 들어갈 알맞은 용어를 쓰시오. (5점)

- (①)는 준비상태 큐에서 기다리고 있는 프로세스들 중에서 실행 시간이 가장 짧은 프로세스에게 먼저 CPU를 할당하는 기법이다. 가장 적은 평균 대기 시간을 제공하는 최적 알고리즘이지만, 실행 시간이 긴 프로세스는 실행 시간이 짧은 프로세스에게 할당 순위가 밀려 무한 연기 상태가 발생할 수 있다.
- (②)은 시분할 시스템을 위해 고안된 방식으로, 준비상태 큐에 먼저 들어온 프로세스가 먼저 CPU를 할당받지만 각 프로세스는 시간 할당량 동안만 실행한 후 실행이 완료되지 않으면 다음 프로세스에게 CPU를 넘겨주고 준비상태 큐의 가장 뒤로 배치된다. 할당되는 시간이 작을 경우 문맥 교환 및 오버헤드가 자주 발생되어 요청된 작업을 신속히 처리할 수 없다.
- (③)는 현재 실행중인 프로세스의 남은 시간과 준비상태 큐에 새로 도착한 프로세스의 실행 시간을 비교하여 가장 짧은 실행 시간을 요구하는 프로세스에게 CPU를 할당하는 기법으로, 시분할 시스템에 유용하다. 준비상태 큐에 있는 각 프로세스의 실행 시간을 추적하여 보유하고 있어야 하므로 오버헤드가 증가한다.

답

- ①
- ②
- ③

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 17 UML에 대한 다음 설명에서 괄호(①~③)에 공통으로 들어갈 알맞은 용어를 쓰시오. (5점)

UML은 시스템 분석, 설계, 구현 등 시스템 개발 과정에서 시스템 개발자와 고객 또는 개발자 상호 간의 의사소통이 원활하게 이루어지도록 표준화된 대표적인 객체지향 모델링 언어로, 사물, (①), 다이어그램으로 이루어져 있다.

- (①)는 사물과 사물 사이의 연관성을 표현하는 것으로, 연관, 집합, 포함, 일반화 등 다양한 형태의 (①)가 존재한다.
- (②)는 UML에 표현되는 사물의 하나로, 객체가 갖는 속성과 동작을 표현한다. 일반적으로 직사각형으로 표현하며, 직사각형 안에 이름, 속성, 동작을 표기한다.
- (③)는 (②)와 같은 UML에 표현되는 사물의 하나로, (②)나 컴포넌트의 동작을 모아 놓은 것이며, 외부적으로 가시화되는 행동을 표현한다. 단독으로 사용되는 경우는 없으며, (③) 구현을 위한 (②) 또는 컴포넌트와 함께 사용된다.

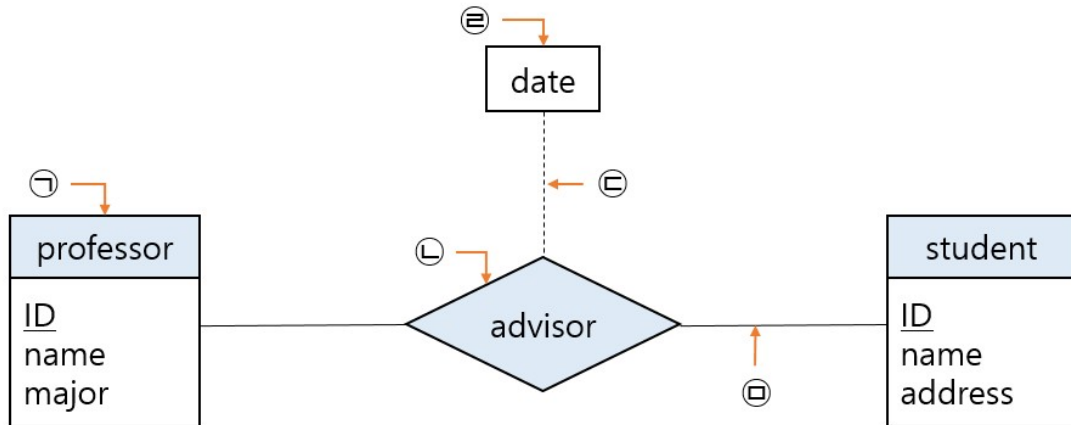
답

- ①
- ②
- ③

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 18 다음 E-R 다이어그램을 참고하여 괄호(①~⑤)의 설명에 적합한 요소를 찾아 기호로 쓰시오. (5점)



- (①) : 관계 집합을 의미한다.
- (②) : 관계 집합과 속성을 연결한다.
- (③) : 개체 집합을 의미하며, 키로 사용되는 항목에는 밑줄을 표시한다.
- (④) : 관계 집합의 속성을 의미한다.
- (⑤) : 개체 집합과 관계 집합을 연결한다.

답

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 19 다음 JAVA로 구현된 프로그램을 분석하여 그 실행 결과를 쓰시오. (단, 출력문의 출력 서식을 준수하시오.) (5점)

```
public class Test {
    static int[] mkarr( ) {
        int[] tmpArr = new int[4];
        for (int i = 0; i < tmpArr.length; i++)
            tmpArr[i] = i;
        return tmpArr;
    }
    public static void main(String[] args) {
        int[] arr;
        arr = mkarr( );
        for (int i = 0; i < arr.length; i++)
            System.out.print(arr[i]);
    }
}
```

답 :

문제 20 다음 JAVA로 구현된 프로그램을 분석하여 그 실행 결과를 쓰시오. (단, 출력문의 출력 서식을 준수하시오.) (5점)

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        int r = 0;
        for (int i = 1; i < 999; i++) {
            if (i % 3 == 0 && i % 2 == 0)
                r = i;
        }
        System.out.print(r);
    }
}
```

답 :

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

[문제 1]

1	1	3	2
3	4	5	3
3	5	6	4
3	5	5	3

[해설]

```
#include <stdio.h>
main( ) {
    ❶ int field[4][4] = { {0,1,0,1}, {0,0,0,1}, {1,1,1,0}, {0,1,1,1} };
    ❷ int mines[4][4] = { {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0} };
    ❸ int w = 4, h = 4;
    ❹ for (int y = 0; y < h; y++) {
        ❺     for (int x = 0; x < w; x++) {
            ❻         if (field[y][x] == 0) continue;
            ❼         for (int j = y - 1; j <= y + 1; j++) {
                ❽             for (int i = x - 1; i <= x + 1; i++) {
                    ❾❿                 if (chkover(w, h, j, i) == 1)
                    ⓫                     mines[j][i] += 1;
                }
            }
        }
    }

    ❿ int chkover(int w, int h, int j, int i) {
        ⓫     if (i >= 0 && i < w && j >= 0 && j < h) return 1;
        ⓫     return 0;
    }
}
```

모든 C 프로그램은 반드시 main() 함수에서 시작한다.

❶ 4행 4열의 2차원 배열 field를 선언하고 초기화한다.

배열 <field>

0	1	0	1
0	0	0	1
1	1	1	0
0	1	1	1

❷ 4행 4열의 2차원 배열 mines를 선언하고 초기화한다.

배열 <mines>

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

❸ 정수형 변수 w와 h를 선언하고, 각각 4로 초기화한다.

❹ 반복 변수 y가 0부터 1씩 증가하면서 h의 값 4보다 작은 동안 ❺~⓫번을 반복 수행한다.

- ⑤ 반복 변수 x가 0부터 1씩 증가하면서 w의 값 4보다 작은 동안 ⑥~⑭번을 반복 수행한다.
- ⑥ filed[y][x]의 값이 0이면 ⑦번 이후의 코드를 실행하지 않고 반복문의 처음인 ⑤번으로 이동하고, 0이 아니면 ⑦번으로 이동한다.
- ⑦ 반복 변수 j가 y-1부터 1씩 증가하면서 y+1보다 작거나 같은 동안 ⑧~⑭번을 반복 수행한다.
- ⑧ 반복 변수 i가 x-1부터 1씩 증가하면서 x+1보다 작거나 같은 동안 ⑨~⑭번을 반복 수행한다.
- ⑨ w, h, j, i의 값을 인수로 chkover() 함수를 호출한 결과가 1이면 ⑭번으로 이동하고, 아니면 ⑧번으로 이동한다.
- ⑩ 정수를 반환하는 chkover() 함수의 시작점이다. ⑨번에서 전달받은 값을 w, h, j, i가 받는다.
- ⑪ i와 j가 0보다 크거나 같고, w와 h의 값인 4보다 작으면 함수를 호출했던 ⑬번으로 1을 반환하며 함수를 종료하고, 아니면 ⑫번으로 이동한다.
- ⑫ 함수를 호출했던 ⑬번으로 0을 반환하고 함수를 종료한다.
- ⑬ ⑪번에서 1을 반환받았으면 ⑭번으로, ⑫번에서 0을 반환받았으면 ⑧번으로 이동한다.
- ⑭ 'mines[j][i] = mines[j][i] + 1'과 동일하다. mines[j][i]에 1을 누적시킨다.

[알고리즘의 이해]

문제의 코드는 배열 field의 요소가 0이 아닌, 즉 1인 경우, 배열 mines에서 해당 위치를 중심으로 3행 3열의 범위에 1을 더하는 프로그램입니다.

- w와 h는 배열의 행과 열의 길이가 저장된 변수입니다.
- y와 x는 배열 field의 행과 열 위치를 지정해 주는 변수입니다.
- j와 i는 배열 mines에서 1을 더할 범위의 행과 열 위치를 지정해 주는 변수입니다.
- chkover() 함수는 j와 i가 배열의 크기를 벗어나는지 검사하는 함수입니다. 벗어났다고 판단되면 0을 반환하여 해당 위치에는 1을 더하지 않도록 합니다.

반복문 수행에 따라 배열 mines에 저장되는 값은 다음과 같습니다.

- 배열 field에서 1의 위치

배열 <field>

0	1	0	1
0	0	0	1
1	1	1	0
0	1	1	1

- 배열 field의 요소가 1인 위치에 대한 배열 mines의 값 변화

배열 <mines>

+1	+1	+1	
+1	+1	+1	

배열 <mines>

1	1	1+1	+1
1	1	1+1	+1

배열 <mines>

1	1	2+1	1+1
1	1	2+1	1+1
		+1	+1



[문제 2]

- ① U ② - ③ × ④ π ⑤ ✕

[문제 3]

- ① Bridge ② Observer

[문제 4]

24513

[답안 작성 시 주의 사항]

프로그램의 실행 결과는 부분 점수가 없으므로 정확하게 작성해야 합니다. 예를 들어, 출력값 사이에 쉼표(,)를 넣어 2, 4, 5, 1, 3으로 썼을 경우 부분 점수 없이 완전히 틀린 것으로 처리됩니다.

[해설]

문제의 코드는 배열 arr에 저장된 값들의 순위를 구하여 배열 result에 저장하는 알고리즘입니다.


```

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        ❶ int result[] = new int[5];
        ❷ int arr[] = { 77, 32, 10, 99, 50 };
        ❸ for(int i = 0; i < 5; i++) {
            ❹ result[i] = 1;
            ❺ for(int j = 0; j < 5; j++)
                ❻ if(arr[i] < arr[j])
                    ❼ result[i]++;
        }
        ❽ for(int k = 0; k < 5; k++)
            ❾ System.out.print(result[k]);
    }
}

```

- ❶ 5개의 요소를 갖는 정수형 배열 result를 선언한다.

	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
result	0	0	0	0	0

※ Java에서는 배열을 선언하고 초기화하지 않으면 배열의 모든 요소가 0으로 초기화됩니다.

- ❷ 5개의 요소를 갖는 정수형 배열 arr을 선언하고 초기화한다.

	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
arr	77	32	10	99	50

- ❸ 반복 변수 i가 0부터 1씩 증가하면서 5보다 작은 동안 ❹~❺번을 반복 수행한다.

- ❹ result[i]에 1을 저장한다.

- ❺ 반복 변수 j가 0부터 1씩 증가하면서 5보다 작은 동안 ❻, ❼번을 반복 수행한다.

- ❻ arr[i]가 arr[j]보다 작으면 ❼번으로 이동하고, 아니면 반복문의 시작인 ❺번으로 이동한다.

- ❼ 'result[i] = result[i] + 1;'과 동일하다. result[i]의 값을 1씩 누적시킨다.

반복문 실행에 따른 변수들의 변화는 다음과 같다.

i	j	arr[i]	arr[j]	result [0] [1] [2] [3] [4]
0	0	77	77	1 0 0 0 0
	1		32	
	2		10	
	3		99	2 0 0 0 0
	4		50	
	5			
1	0	32	77	2 1 0 0 0
	1		32	2 2 0 0 0
	2		10	
	3		99	2 3 0 0 0
	4		50	2 4 0 0 0
	5			
2	0	10	77	2 4 1 0 0
	1		32	2 4 2 0 0
	2		10	2 4 3 0 0
	3		99	2 4 4 0 0
	4		50	2 4 5 0 0
	5			
3	0	99	77	2 4 5 1 0
	1		32	
	2		10	
	3		99	
	4		50	
	5			
4	0	50	77	2 4 5 1 1
	1		32	2 4 5 1 2
	2		10	
	3		99	2 4 5 1 3
	4		50	
	5			
5				

⑧ 반복 변수 k가 0부터 1씩 증가하면서 5보다 작은 동안 ⑨번을 반복 수행한다.

⑨ result[k]의 값을 출력한다.

결과 **24513**

[문제 5]

192.168.1.127

[해설]

- 192.168.1.0/24에서 '/24'는 서브넷 마스크를 의미합니다. 즉 서브넷 마스크는 1의 개수가 24개라는 것으로 이를 2진수로 표현하면 11111111 11111111 11111111 00000000입니다.
- 서브넷 마스크를 Subnet으로 나눌 때는 서브넷 마스크가 0인 부분, 즉 마지막 8비트를 이용하면 됩니다.
- Subnet으로 나눌 때 "3개의 Subnet으로 나눈다"는 것처럼 네트워크가 기준일 때는 왼쪽을 기준으로 나눌

네트워크 수에 필요한 비트를 할당하고 나머지 비트로 호스트를 구성하면 됩니다.

- 3개의 Subnet으로 구성하라고 했으니 8비트 중 3을 표현하는데 필요한 $2(2^2=4)$ 비트를 제외하고 나머지 6비트를 호스트로 구성하면 됩니다.
- 네트워크 개수 = $4(=2^{2(\text{필요한 비트 수})})$
- 호스트 개수 = $256(=2^8(\text{남은 비트 수})) / \text{네트워크 개수} = 256/4 = 64$
- 문제에서 FLSM(Fixed Length Subnet Mask), 즉 고정된 크기로 주소를 할당하라고 했으므로 다음 표와 같이 64개의 호스트를 갖는 4개의 네트워크로 나눌 수 있으나 문제에서 3개의 Subnet을 구성하라고 하였으므로 4번 네트워크는 사용되지 않습니다.
- 네트워크별로 첫 번째 주소는 네트워크 주소이고, 마지막 주소는 브로드캐스트 주소입니다.

네트워크	네트워크 주소	브로드캐스트 주소
1	192.168.1.0	192.168.1.63
2	192.168.1.64	192.168.1.127
3	192.168.1.128	192.168.1.191
4	192.168.1.192	192.168.1.255

∴ 3개의 Subnet으로 나누어진 위의 네트워크에서 두 번째 네트워크의 브로드캐스트 주소는 192.168.1.127입니다.

[문제 6]

Boundary Value Analysis

[문제 7]

- ① 3 ② 4

[해설]

```

CREATE TABLE 부서 (
    부서코드 INT PRIMARY KEY,
    부서명 VARCHAR(20)
);
CREATE TABLE 직원 (
    직원코드 INT PRIMARY KEY,
    부서코드 INT,
    직원명 VARCHAR(20),
    FOREIGN KEY(부서코드) REFERENCES 부서(부서코드)
);

```

<부서> 테이블을 생성한다.
 '부서코드' 속성은 정수형이며, 기본키로 정의한다.
 '부서명' 속성은 가변길이 문자 20자이다.

<직원> 테이블을 생성한다.
 '직원코드' 속성은 정수형이며, 기본키로 정의한다.
 '부서코드' 속성은 정수형이다.
 '직원명' 속성은 가변길이 문자 20자이다.
 '부서코드' 속성은 <부서> 테이블의 '부서코드' 속성을 참조하는 외래키이다.
 ON DELETE CASCADE <부서> 테이블에서 튜플이 삭제되면 관련된 모든 튜플이 함께 삭제된다.

① INSERT INTO 부서 VALUES(10, '영업부');
 ② INSERT INTO 부서 VALUES(20, '기획부');
 ③ INSERT INTO 부서 VALUES(30, '개발부');
 ④ INSERT INTO 직원 VALUES(1001, 10, '이진수');
 ⑤ INSERT INTO 직원 VALUES(1002, 10, '곽연경');
 ⑥ INSERT INTO 직원 VALUES(1003, 20, '김선길');
 ⑦ INSERT INTO 직원 VALUES(1004, 20, '최민수');
 ⑧ INSERT INTO 직원 VALUES(1005, 20, '이용갑');
 ⑨ INSERT INTO 직원 VALUES(1006, 30, '박종일');
 ⑩ INSERT INTO 직원 VALUES(1007, 30, '박미경');

- ①~③번 SQL문이 수행된 후 <부서> 테이블은 다음과 같다.

<부서>

부서코드	부서명
10	영업부
20	기획부
30	개발부

- ④~⑩번 SQL문이 수행된 후 <직원> 테이블은 다음과 같다.

<직원>

직원코드	부서코드	직원명
1001	10	이진수
1002	10	곽연경
1003	20	김선길
1004	20	최민수
1005	20	이용갑
1006	30	박종일
1007	30	박미경

① SQL문

SELECT DISTINCT COUNT(부서코드)	'부서코드'의 개수를 표시하되, 표시된 개수 중 중복된 값은 한 번만 표시한다.
FROM 직원	<직원> 테이블에서 검색한다.
WHERE 부서코드 = 20;	'부서코드'가 20인 튜플만을 대상으로 한다.

- 문제의 SQL문은 DISTINCT가 '부서코드'에 적용되는 것이 아니라 'COUNT(부서코드)'에 적용되는 것에 주의해야 합니다.
- WHERE 부서코드 = 20 : '부서코드'가 20인 튜플만을 검색합니다.

부서코드
20
20
20

- SELECT DISTINCT COUNT(부서코드) : 'COUNT(부서코드)'의 결과인 3에는 중복된 값이 없으므로 3이 그대로 표시됩니다.

COUNT(부서코드)
3

② SQL문

DELETE FROM 부서	<부서> 테이블에서 튜플을 삭제한다.
WHERE 부서코드 = 20;	'부서코드'가 20인 튜플만을 대상으로 한다.
SELECT DISTINCT COUNT(부서코드)	'부서코드'의 개수를 표시하되, 표시된 개수 중 중복된 값은 한 번만 표시한다.
FROM 직원;	<직원> 테이블에서 검색한다.

- DELETE FROM 부서 WHERE 부서코드 = 20; : <직원> 테이블의 '부서코드'는 <부서> 테이블의 '부서코드'를 참조하고, <부서> 테이블의 '부서코드'가 삭제되면 이를 참조하는 <직원> 테이블의 모든 튜플도 같이 삭제되도록 정의되었으므로, DELETE문 수행 후의 <부서>와 <직원> 테이블은 다음과 같습니다.

<직원>

<부서>

부서코드	부서명
10	영업부
30	개발부

직원코드	부서코드	직원명
1001	10	이진수
1002	10	곽민경
1006	30	박종일
1007	30	박미경

- SELECT DISTINCT COUNT(부서코드) : 'COUNT(부서코드)'의 결과인 4에는 중복된 값이 없으므로 4가 그대로 표시됩니다.

COUNT(부서코드)
4

[문제 8]

※ 문항별로 다음 중 하나를 쓰면 됩니다.

- ① 사회 공학, Social Engineering
- ② 다크 데이터, Dark Data

[문제 9]

[101, 102, 103, 104, 105]

[답안 작성 시 주의 사항]

프로그램의 실행 결과는 부분 점수가 없으므로 정확하게 작성해야 합니다. 예를 들어, 출력값 전·후에 대괄호 ([])를 생략하거나 출력값 사이에 쉼표(,)를 생략하여 101, 102, 103, 104, 150 또는 [101 102 103 104 105]로 썼을 경우 부분 점수 없이 완전히 틀린 것으로 처리됩니다.

[해설]

- ① a = [1, 2, 3, 4, 5]
- ② a = list(map(lambda num : num + 100, a))
- ③ print(a)

① 5개의 요소를 갖는 리스트 a를 선언한다.

② a의 각 요소에 100을 더하는 람다 식을 적용한 후, 100씩 더해진 값들을 다시 리스트로 구성하여 a에 저장한다.

a = list(map(lambda num : num + 100, a))

⑦
⑧
⑨

- ⑦ lambda num : num + 100 : 인수로 전달받은 값에 100을 더하는 람다 식을 정의한다.
- ⑧ map(⑦, a) : 리스트 a의 각 요소를 ⑦에 적용한다.
- ⑨ a = list(⑧) : ⑧의 실행 결과로 반환되는 값들을 리스트로 구성하여 a에 저장한다.

③ a를 출력한다. a는 리스트이므로, 리스트를 선언할 때와 같은 형태와 순서로 출력한다.

결과 [101, 102, 103, 104, 105]

※ 람다 식(Lambda Expression)

- 어떤 문제를 해결하기 위한 과정을 수학적 식으로 표현한 것을 람다 식이라고 합니다.
- 프로그래밍 언어에서 람다 식은 수학적 연산을 수행하는 함수나 메소드를 간소화할 때 사용합니다.
- 형식

lambda 변수명 : 수학적식

- 변수명 : 인수로 전달받은 값을 저장할 변수의 이름을 지정
- 수학적식 : 수행할 연산을 하나의 식으로 풀어 입력
- 예를 들어 다음과 같은 코드가 있다고 가정합니다.

```
def func(x):
    return x * x - 3
print(func(10))
```

결과 97

- 위의 func() 함수는 다음과 같이 람다 식으로 수정하여 사용할 수 있습니다.

```
func = lambda x : x * x - 3
print(func(10))
```

결과 97

[문제 10]

※ 다음 중 하나를 쓰면 됩니다.

SIEM, ESM, Security Information & Event Management, Enterprise Security Management

[문제 11]

※ 3가지를 모두 적어야 합니다.

CVS, Git, SVN

[문제 12]

① 200 ② 3 ③ 1

[풀이]

①

SELECT DEPT FROM STUDENT;	'DEPT'를 표시한다. <STUDENT> 테이블을 대상으로 검색한다.
------------------------------	--

- <STUDENT> 테이블에서 'DEPT'를 검색합니다. 총 200개의 튜플이 들어 있고 검색 조건이 없으므로 튜플의 수는 200입니다.

②

SELECT DISTINCT DEPT FROM STUDENT;	'DEPT'를 표시하되, 같은 'DEPT' 속성의 값은 한 번만 표시한다. <STUDENT> 테이블을 대상으로 검색한다.
---------------------------------------	--

- <STUDENT> 테이블에서 'DEPT'를 검색하는 데 중복된 결과는 처음의 한 개만 검색에 포함시킵니다. 전과 50개 튜플의 'DEPT' 속성의 값이 같으므로 1개, 전산과 100개 튜플의 'DEPT' 속성의 값이 같으므로 1개, 전자과 50개 튜플의 'DEPT' 속성의 값이 같으므로 1개를 검색에 포함시키므로 3개의 튜플이 검색됩니다.

③

SELECT COUNT(DISTINCT DEPT) FROM STUDENT; WHERE DEPT = '전산과';	'DEPT'의 개수를 표시하되, 같은 'DEPT' 속성의 값은 한 번만 계산한다. <STUDENT> 테이블을 대상으로 검색한다. 'DEPT'가 "전산과"인 자료만을 대상으로 검색한다.
---	--

- <STUDENT> 테이블에서 'DEPT' 속성의 값이 '전산과'인 튜플에 대해 중복을 제거하고 개수를 세므로 1이 검색 결과로 표시됩니다.

[문제 13]

2

[해설]

어떤 정수의 약수 중 자신을 제외한 약수를 모두 합하면 자신과 같아지는 수가 있다. 예를 들어 6의 약수 1, 2, 3, 6 중 6을 제외한 1, 2, 3을 더하면 6이 되어 자신과 같아진다. 다음은 6부터 30까지의 정수 중 이러한 약수를 갖는 수를 찾아 출력하는 알고리즘이다.

```
#include <stdio.h>
main( ) {
  ❶ int s, el = 0;
  ❷ for (int i = 6; i <= 30; i++) {
    ❸   s = 0;
    ❹   for (int j = 1; j <= i / 2; j++)
      ❺     if (i % j == 0)
        ❻       s = s + j;
    ❼   if (s == i)
      ❽     el++;
  }
  ❾ printf("%d", el);
}
```

- ❶ 정수형 변수 s, el을 선언하고, el을 0으로 초기화한다.
- ❷ 반복 변수 i가 6부터 1씩 증가하면서 30보다 작거나 같은 동안 ❸~❽번을 반복 수행한다.
- ❸ s에 0을 저장한다.
- ❹ 반복 변수 j가 1부터 1씩 증가하면서 i/2보다 작거나 같은 동안 ❺, ❻번을 반복 수행한다.
- ❺ i를 j로 나눈 나머지가 0이면 ❻번으로 이동하고, 아니면 현재 반복문의 처음인 ❹번으로 이동한다.
- ❻ s에 j의 값을 누적시킨다.
- ❼ s와 i의 값이 같으면 ❽번으로 이동하고, 아니면 현재 반복문의 처음인 ❷번으로 이동한다.
- ❽ 'el = el + 1;'과 동일하다. el의 값을 1씩 누적시킨다.

반복문 실행에 따른 변수들의 변화는 다음과 같다.

i	j	s	el
6		0	0
	1	1	
	2	3	
	3	6	
	4		1
7		0	
	1	1	
	2		
	3		
	4		
⋮	⋮	⋮	⋮
28		0	
	1	1	
	2	3	
	3		
	4	7	
	5		
	6		
	7	14	
	⋮	⋮	⋮
	14	28	
	15		2
⋮	⋮	⋮	⋮
31			

⑨ el의 값 2를 정수로 출력한다.

결과 2

[문제 14]

- ① Trustzone ② Typosquatting

[문제 15]

※ 다음 중 하나를 쓰면 됩니다.

SSO, Single Sign On

[문제 16]

※ 문항별로 다음 중 하나를 쓰면 됩니다.

- ① SJF, Shortest Job First
 ② RR, Round Robin
 ③ SRT, Shortest Remaining Time

[문제 17]

※ 문항별로 다음 중 하나를 쓰면 됩니다.

- ① 관계, Relationship
 ② 클래스, Class
 ③ 인터페이스, Interface

[문제 18]

- ① Ⓐ ② Ⓑ ③ Ⓒ ④ Ⓓ ⑤ Ⓔ

[문제 19]

0123

[답안 작성 시 주의 사항]

프로그램의 실행 결과는 부분 점수가 없으므로 정확하게 작성해야 합니다. 예를 들어, 출력값 사이에 쉼표(,)를 넣어 0, 1, 2, 3으로 썼을 경우 부분 점수 없이 완전히 틀린 것으로 처리됩니다.

[해설]

```
public class Test {
    ③ static int[] mkarr( ) {
    ④     int[] tmpArr = new int[4];
    ⑤     for (int i = 0; i < tmpArr.length; i++)
    ⑥         tmpArr[i] = i;
    ⑦     return tmpArr;
    }
    public static void main(String[] args) {
    ①     int[] arr;
    ②③     arr = mkarr( );
    ⑨     for (int i = 0; i < arr.length; i++)
    ⑩         System.out.print(arr[i]);
    }
}
```

모든 Java 프로그램은 반드시 main() 함수에서 시작한다.

- ① 정수형 배열 arr을 선언한다. 배열의 요소가 생략되었으므로 배열의 위치를 저장하는 arr만이 메모리에 생성된다.

arr

※ 배열 arr에 4개의 요소(1, 2, 3, 4)를 임의로 초기화하여 선언하면 다음과 같습니다.

(다음 그림에서 arr에 저장된 주소는 임의로 정한 것이며, 이해를 돕기 위해 10진수로 표현했습니다.)



※ ①번과 같이 요소의 값과 개수를 생략하고 선언만 했다는 것은 arr이 위 그림의 2000과 같은 메모리를 가리키는 주소를 갖지 않은 채 선언만 되었다는 의미입니다. arr은 이후 ⑦번 과정에서 정수형 배열의 주소를 전달받아 위와 같이 일반적인 형태를 갖추게 됩니다.

- ② mkarr() 메소드를 호출한 후 돌려받은 값을 arr에 저장한다.
 ③ 정수형 배열을 반환하는 mkarr() 메소드의 시작점이다.
 ④ 4개의 요소를 갖는 정수형 배열 tmpArr을 선언한다.

 [0] [1] [2] [3]
 tmpArr

※ Java에서는 배열을 선언하고 초기화하지 않으면 배열의 모든 요소가 0으로 초기화됩니다.

- ⑤ 반복 변수 i가 0부터 1씩 증가하면서 배열 tmpArr의 길이 4보다 작은 동안 ⑥번을 반복 수행한다.
 • length : 배열 클래스의 속성으로 배열 요소의 개수가 저장되어 있음
 ⑥ tmpArr[i]에 i의 값을 저장한다.
 반복문 실행에 따른 변수들의 변화는 다음과 같다.

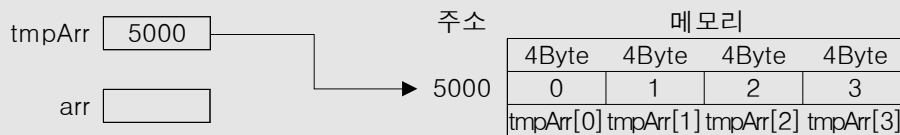
i	tmpArr			
	[0]	[1]	[2]	[3]
0	0	0	0	0
1	0	1	0	0
2	0	1	2	0
3	0	1	2	3
4				

⑦ 배열 tmpArr을 반환한다. 배열의 이름을 반환하면 배열의 시작 주소가 반환된다.

⑧ ⑦번에서 전달받은 배열의 시작 주소를 배열 arr에 저장한다.

※ 배열 tmpArr은 ③~⑥번 과정을 거치면서 다음과 같은 형태를 갖추게 됩니다.

(다음 그림에서 tmpArr이 저장된 주소는 임의로 정한 것이며, 이해를 돕기 위해 10진수로 표현했습니다.)



※ tmpArr이 가진 주소 5000이 ⑦~⑧번에서 return을 통해 arr에 반환되면서 arr은 tmpArr과 같은 주소를 갖는 배열이 됩니다.



⑨ 반복 변수 i가 0부터 1씩 증가하면서 배열 arr의 길이 4보다 작은 동안 ⑩번을 반복 수행한다.

⑩ arr[i]의 값을 출력한다.

반복문 실행에 따른 변수들의 변화는 다음과 같다.

i	arr[i]	출력
0	0	0
1	1	01
2	2	012
3	3	0123
4		

[문제 20]

996

[해설]

문제의 코드는 1부터 998까지의 숫자 중 3과 2로 나누었을 때 나머지가 0인, 즉 6의 배수이면서 가장 큰 수를 구하는 알고리즘입니다.

```

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        ❶ int r = 0;
        ❷ for (int i = 1; i < 999; i++) {
            ❸ if (i % 3 == 0 && i % 2 == 0)
            ❹ r = i;
        }
        ❺ System.out.print(r);
    }
}

```

❶ 정수형 변수 r을 선언하고 0으로 초기화한다.

- ② 반복 변수 i 가 1부터 1씩 증가하면서 999보다 작은 동안 ③, ④번을 반복 수행한다.
 ③ i 를 3과 2로 나눈 나머지가 모두 0이면 ④번으로 이동하고, 아니면 반복문의 시작인 ②번으로 이동한다.
 ④ r 에 i 의 값을 저장한다.

반복문 실행에 따른 변수들의 변화는 다음과 같다.

i	$i\%3$	$i\%2$	r
			0
1	1	1	
2	2	0	
3	0	1	
4	1	0	
5	2	1	
6	0	0	6
7	1	1	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
995	2	1	
996	0	0	996
997	1	1	
998	2	0	
999	0	1	

- ⑤ r 의 값을 출력한다.

결과 **996**